

eaisyHR — HR menedzsment rendszer

Szoftverterv v1.0 Think AI Kft. | Készült: 2026. július 20.

1. A termék egy mondatban

Az **eaisyHR** egy magyar KKV-kra szabott HR menedzsment rendszer, amely a toborzástól a beléptetésen, a napi munkaidő- és távollétkezelésen, a teljesítményértékelésen és a cafeterián át a munkaviszony megszűnéséig egyetlen, auditálható rendszerben kezeli a munkavállalói életciklust — a bérszámfejtést pedig nem kiváltja, hanem adattal eteti.

Kulcs tervezési kényszer (ugyanaz, mint az eaisyDocs-nál): a 10 követelmény mindegyikéhez tartozik egy „ellenőrzés módszere” oszlop. Ezek előre megírt demó-forgatókönyvek. Minden funkciót úgy tervezünk, hogy élőben, kattintva bemutatható legyen (lásd 13. fejezet).

Második kulcs kényszer, ami itt új: a HR-adat jelentős része **GDPR különleges kategóriájú adat** (orvosi alkalmassági vizsgálat, egészségügyi távollét, fegyelmi ügy). Ez nem egy plusz jelölőnégyzet a végén — ez az architektúrát határozza meg (lásd 6. fejezet).

2. Megfelelőségi mátrix (a 10 kötelező követelmény → modul)

#	Követelmény	Megvalósító modul	Bemutató felülete
1	Munkakör-nyilvántartás	Szervezet & Munkakör modul	Munkakör adatlap → „Munkatársak” fül; dolgozó → „Munkaköri leírás”
2	Dolgozói alapadatok	Munkavállalói törzs (7 aladat-blokk)	Dolgozó adatlap, füles elrendezés
3	Munkaszerződés-kezelés	Szerződés modul, verziózott	Dolgozó → „Szerződések” idővonal
4	Törvényi kötelezettségek (NAV, KSH)	Adatszolgáltatási modul + export	Riport-archívum, konkrét beadott bevallás
5	Cafeteria	Juttatási keret + választási ciklus	Dolgozó → „Cafeteria” választás
6	Toborzás (e-toborzás)	ATS modul + publikus karrieroldal	Jelentkező adatlap → státusz-idővonal

#	Követelmény	Megvalósító modul	Bemutató felülete
7	Beléptetés (onboarding)	Workflow motor + dokumentumtár + e-mail	Dolgozó → „Onboarding” folyamatnézet
8	Teljesítményértékelés és javadalmazás	Cél/KPI modul + értékelési ciklus	Dolgozó → „Célok” és aktivitások
9	Időgazdálkodás	Munkaidő-nyilvántartás + beléptető import + export	Dolgozó → havi időadat + riport + export
10	Távollétek kezelése	Szabadságkérelem + mobilos jóváhagyás	Dolgozó → 1 év kérelmei + jóváhagyási lépések

3. Fontos: hol húzzuk meg a scope határát

Ez a legfontosabb üzleti döntés a projektben, ezért előre kiemelem.

Amit az eaisyHR CSINÁL

- Nyilvántartja a munkavállalókat, munkaköröket, szerződéseket, jogviszony-adatokat
- Kezeli a munkaidőt, távollétet, cafeteria-választást, teljesítménycélokat, toborzást, onboardingot
- **Előállítja azokat az adatokat,** amiket a bérszámfejtés és a hatósági adatszolgáltatás igényel
- Archiválja és nyilvántartja a benyújtott bevételeket, riportokat (a 4. pont „kapcsolódó analitikák nyilvántartása” fordulata pontosan ezt kéri)

Amit az eaisyHR NEM csinál

- **Nem számfejt bért.** Nem számol adót, járulékot, nettót. Ez külön szakterület, évente változó jogszabállyal, és külön felelősségbiztosítással.
- **Nem küld be közvetlenül bevételeket a NAV-nak** (alapesetben). Exportál a bérszámfejtő rendszerbe / könyvelőnek, aki beküldi.

A 4. pont értelmezése — ez a projekt legnagyobb kockázata

A követelmény szövege: „A támogatott vállalat ezen rendszer vagy modul segítségével teljesíti (...) a törvényi kötelezettségeit, különösen az állami intézmények (pl. NAV) és a KSH felé kötelezően nyújtandó riportokat, bevételeket és dokumentumokat, valamint a kapcsolódó analitikák nyilvántartását.”

Két olvasat lehetséges:

Szűk (amit javaslok): a rendszer szolgáltatja az adatot és nyilvántartja a beadott dokumentumokat; a tényleges beküldés a bérszámfejtőn keresztül történik

Reális scope. A „rendszer vagy modul segítségével teljesíti” fordulat ezt megengedi — a rendszer az eszköz, nem a beküldő.

Tág: a rendszernek magának kell előállítania és beküldenie a T1041-et, '08-as bevallást, KSH munkaügyi jelentéseket

Ez lényegében egy bérszámfejtő rendszer. Több hónap plusz, folyamatos jogszabálykövetéssel.

Teendő a projekt legelején: a pályázatot kiíró/ellenőrző szervezettől vagy a pályázati tanácsadótól **írásban** kérjünk állásfoglalást arról, hogy a szűk olvasat elfogadható-e. Ha nem, a projekt árazását és ütemtervét újra kell tervezni.

Amit mindenképp beépítünk, hogy a szűk olvasat is védhető legyen:

- **T1041 (biztosított bejelentés) adatlap-előállítás:** a be- és kilépés adataiból a rendszer kitölti és exportálja a bejelentéshez szükséges adatokat. A belépés rögzítésekor a rendszer emlékeztet, hogy a bejelentési határidő **a munkába állás megkezdése előtt** van — ez a leggyakoribb bírságforrás.
- **KSH munkaügyi adatszolgáltatás** (létszám, munkaóra, távollét bontásban): a rendszer kigyűjti és riportba önti a szükséges aggregátumokat.
- **Bevallás-archívum:** a beküldött bevallás/riport PDF-je feltölthető, a beküldés dátumával, ügyszámával, felelőseivel. Ez az, amit az ellenőr látni akar („egy tetszőlegesen kiválasztott munkavállaló után beadott KSH, NAV, stb. bevallási riportok”).
- **Bérszámfejtői export** szabványos formátumban (lásd 5.9).

Számozási furcsaság a forrásdokumentumban: a 4. pont „az előző 1-4. pontokban felsorolt” funkciókra hivatkozik, miközben ő maga a 4. pont. Ez a pályázati szöveg elírása (valószínűleg 1-3. akart lenni). Érdekes a hivatalos felhívásban visszaellenőrizni, mert ha valójában 1-4-et jelent, az önmagára is vonatkozik.

4. Fogalmi modell

A HR-rendszerek klasszikus tervezési hibája, hogy a **személyt**, a **munkaviszonyt** és a **pozíciót** egyetlen entitásba mossák. Ez az első olyan esetről elhasal, amikor valaki kilép, majd fél év múlva visszajön, vagy amikor egy ember két munkakört tölt be.

SZEMÉLY (person)	– a természetes személy, egyszer létezik
└ JOGVISZONY (employment)	– egy konkrét munkaviszony (belépés–kilépés)
└ BEOSZTÁS (assignment)	– jogviszonyon belüli pozíció-hozzárendelés
└ MUNKAKÖR (job)	– a szervezeti szerep (nem személyhez kötött)

Miért így:

- **Visszatérő dolgozó:** ugyanaz a (szemely), két (jogviszony). Az előzmény megmarad, a szabadságszámítás viszont az új jogviszonytól indul.
- **Áthelyezés / előléptetés:** ugyanaz a (jogviszony), új (beosztas) rekord — a régi lezárul, nem törlődik. Így a 3. pont („szerződés-módosítások nyomon követése”) automatikusan teljesül.
- **Részmunkaidős kettős szerep:** egy jogviszony, két párhuzamos beosztás, összesen 100% FTE-vel.
- **Munkakör ≠ ember:** a munkaköri leírás a (munkakor)-höz tartozik, nem a személyhez. Így egy leírás módosítása egyszerre érvényes mindenkre, aki azt a munkakört tölti be — és listázható, „ki tartozik ebbe a munkakörbe” (az 1. pont ellenőrzési módszere pontosan ezt kéri).

5. Funkcionális modulok

5.1 Szervezet és munkakör (1. követelmény)

Munkakör ((munkakor)) entitás:

- Munkakör megnevezése, kódja, FEOR-szám
- Szervezeti egység, szint/besorolási kategória
- **Feladatok, felelősségek, hatáskörök** — strukturált listaként, nem egyetlen szabadszöveges mezőben (a követelmény tételesen felsorolja mindhármát)
- Elvárt kompetenciák, végzettség, tapasztalat
- Munkaköri leírás **dokumentum**, verziózva, kiadás dátumával
- Kötelező orvosi vizsgálat típusa és gyakorisága (ez köti a 2. ponthoz)
- Kockázatbesorolás, védőeszköz-igény

Szervezeti hierarchia: fa struktúra ((szervezeti_egyseg), önhivatkozó), amiből generálódik a szervezeti ábra. A vezető-beosztott viszony ebből következik, és ez adja a jóváhagyási útvonalakat (10. pont) meg a láthatóságot (6. fejezet).

Munkaköri leírás visszaigazolása: a dolgozó a portálon elektronikusan nyugtázza, hogy megismerte. Naplózva, időbélyeggel. *Ez apróságnak tűnik, de munkajogi vitánál pont ez a bizonyíték.*

Bemutató (1. pont): dolgozó adatlap → „Munkakör” fül (feladatok, felelősségek, hatáskörök, csatolt leírás); illetve Munkakör adatlap → „Munkatársak” fül (ki tartozik ide).

5.2 Dolgozói alapadatok (2. követelmény)

A követelmény hét adatblokkot sorol fel tételesen. Az adatlap füles elrendezése **pontosan** ezeket tükrözi, hogy az ellenőrzésen egy az egyben végig lehessen menni rajta:

Fül	Tartalom	Megjegyzés
Személyes adatok	név, születési adatok, anyja neve, TAJ, adóazonosító, lakcím, elérhetőség, bankszámla, eltartottak	TAJ és adóazonosító titkosítva tárolva , csak HR-jogosultsággal látható
Előző munkahelyek	munkáltató, időszak, pozíció, jogviszony típusa	jogviszonyban töltött idő számításához
Képzettségek	iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, tanfolyami képzés, nyelvtudás, nyelvvizsga (típus, fok, bizonyítványszám)	bizonyítvány-scan csatolható
Orvosi vizsgálatok	típus (előzetes / időszakos / soron kívüli / záró), dátum, érvényesség, eredmény (alkalmas / feltétellel / nem alkalmas)	különleges adat — csak az eredmény ténye látszik, diagnózis nem; lejárát előtt automatikus figyelmeztetés
Fegyelmi / kitüntetés	típus, dátum, indoklás, dokumentum	különleges kezelés — szigorú jogosultság, minden megtekintés naplózva
Tanulmányi szerződés	képzés, költség, vállalt kötelező munkaviszony, lejárát, visszafizetési kötelezettség	lejárát és kötelezettség figyelése
Jogviszony és besorolás	belépés, próbaidő vége, jogviszony típusa, munkaidő (FTE), munkarend, munkavégzés helye, besorolás, bérkategória, közvetlen vezető, kilépés dátuma és jogcíme	

Változáskövetés: minden mező módosítása naplózott (mi volt, mi lett, ki, mikor, milyen hatállyal). A HR-adatoknál a **hatályosság** külön dimenzió: egy 2026. augusztus 1-jei bérváltozást júliusban rögzítünk, de csak augusztustól él. Ezért a változó adatokon `(ervenyes_tol)` / `(ervenyes_ig)` mező van, és a rendszer tud „mi volt az állapot X napon” lekérdezést.

5.3 Munkaszerződés-kezelés (3. követelmény)

- Szerződés és **minden módosítása külön rekordként**, sosem felülírással
- Idővonalas nézet: belépés → próbaidő vége → béremelés → áthelyezés → munkaidő-változás → ...
- Sablonalapú generálás (a törzsadatokból, merge-tag-ekkel) → docx/PDF
- Elektronikus aláírás támogatása (opcionális: egyszerű e-aláírás, vagy minősített szolgáltatóval)
- Lejáró határozott idejű szerződés → automatikus figyelmeztetés a vezetőnek és a HR-nek

Bemutató (3. pont): dolgozó → „Szerződések” fül, ahol a belépés óta minden módosítás időrendben, összehasonlítható módon látszik.

5.4 Cafeteria (5. követelmény)

- **Juttatási elem katalógus:** SZÉP-kártya (alszámlákkal), önkéntes pénztári hozzájárulás, egészségpénztár, helyi bérlet, önkéntes juttatások — elemenként adóteher-paraméterrel (a rendszer **konfigurációból** veszi az adókulcsot, nem kódból, mert ez évente változik)
- **Keret:** dolgozónként vagy besorolási kategóriánként, éves összeg, időarányosítás belépés/kilépés esetén
- **Választási ciklus:** nyitás → dolgozói választás önkiszolgáló felületen (élő egyenleg-számolással, „még ennyi kerete maradt”) → zárás → jóváhagyás
- **Év közbeni módosítás** kezelése (jogsabályi vagy céges korlátokkal)
- **Export a bérszámfejtő felé** — a követelmény explicit kéri
- Nyilatkozatok tárolása (pénztári belépés, adóelőleg-nyilatkozat)

Bemutató (5. pont): egy dolgozó cafeteria-választása, elemcsoportonként, kerettel és felhasználással.

5.5 Toborzás / e-toborzás (6. követelmény)

- **Álláshirdetés:** létrehozás, szerkesztés, jóváhagyás, publikálás — **külső** (publikus karrieroldal, megosztható link) és **belső** (csak bejelentkezett dolgozóknak) egyaránt; a követelmény mindkettőt kéri
- **Publikus karrieroldal:** az ügyfél saját arculatával, mobilbarát jelentkezési űrlappal, önéletrajz-feltöltéssel
- **Jelentkezés a rendszeren keresztül** (nem e-mailben — ez a „e-toborzás” lényege), automatikus visszaigazolással
- **Státuszkezelés a teljes folyamaton át:** (új) → (előszűrt) → (telefonos interjú) → (1. interjú) → (2. interjú) → (ajánlat) → (elfogadva) / (elutasítva) / (visszalépett) — kanban nézettel, minden státuszváltás naplózva, indoklással
- **Központi adattár:** jelentkezői adatbázis, kereshetően, korábbi jelentkezésekkel („talent pool”)

- **Elemzés:** átfutási idő státuszonként, forráscsatorna hatékonysága (honnan jönnek a felvettek), tölcser-konverzió, betöltetlen pozíciók
- **AI-támogatás (differenciáló):** önéletrajz-parsing (a strukturálatlan CV-ből strukturált adat), és a hirdetés követelményeihez viszonyított relevancia-összefoglaló. **Automatikus elutasítás nincs** — a rendszer rangsorol és indokol, dönteni ember dönt. Ez nem óvatoskodás: az EU AI Act a foglalkoztatási célú AI-rendszereket magas kockázatú kategóriába sorolja, és az automatizált döntéshozatal külön GDPR-kötelezettségeket is hoz.
- **Adatkezelési nyilatkozat és megőrzési idő:** a jelentkezőtől hozzájárulást kérünk a talent poolban tartáshoz, lejárat után a rendszer automatikusan anonimizálásra jelöl

Kapocs a beléptetéshez: elfogadott ajánlat → egy kattintással a jelentkezőből munkavállaló lesz, az adatok átemelésével (nincs újragépelés).

Bemutató (6. pont): egy rendszeren keresztül érkezett pályázat megnyitása, és a teljes státusz-idővonal.

5.6 Beléptetés / onboarding (7. követelmény)

Workflow motor — sablonból indul, munkakörhöz köthető sablonokkal (egy fejlesztő és egy operátor beléptetése nem ugyanaz):

Feladat	Felelős	Határidő
Munkaszerződés elkészítése	HR	belépés –5 nap
T1041 bejelentés	HR/bérszámfejtés	belépés előtt
Munkaköri alkalmassági vizsgálat	HR	belépés –3 nap
Eszközigénylés (laptop, telefon)	IT	belépés –2 nap
Fiókok, hozzáférések létrehozása	IT	belépés –1 nap
Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás	Munkavédelem	belépés napja
Szabályzatok megismertetése és nyugtázása	dolgozó	belépés +3 nap
Mentor kijelölése	vezető	belépés napja
30/60/90 napos visszajelző beszélgetés	vezető	+30 / +60 / +90 nap

- **Központi dokumentumtár:** a munkaköréhez tartozó leírások, szabályzatok, kézikönyvek egy helyen, a dolgozó számára elérhetően — **megismerési nyugtázással** (ki, mit, mikor olvasott vissza)
- **E-mail kiküldés a munkavállalónak** (a követelmény explicit kéri): üdvözlő levél, első napi info, sablonból, automatikusan időzítve

- **Riport:** hány beléptetés van folyamatban, hol akadt el, mennyi az átlagos átfutási idő, van-e csúszó feladat

Offboarding ugyanezzel a motorral (eszközviisszavét, hozzáférés-megvonás, elszámolás, kilépő interjú) — a követelmény nem kéri, de ugyanaz a kód, és önmagában eladható érték.

Bemutató (7. pont): egy korábban belépett dolgozó teljes beléptetési folyamata, lépésekkel, felelősökkel, dátumokkal.

5.7 Teljesítményértékelés és javadalmazás (8. követelmény)

- **KPI-könyvtár:** vállalati és egyéni célok; mérőszám típusa (szám, %, összeg, igen/nem, skála), célérték, súly
- **Célok kaszkádolása:** vállalati cél → szervezeti egység célja → egyéni cél, kapcsolattal (látszik, ki mihez járul hozzá)
- **Ciklusok:** éves / féléves / negyedéves, kitűzés → időközi felülvizsgálat → önértékelés → vezetői értékelés → megbeszélés → lezárás
- **Aktivitások és megjegyzések** a célok alatt — a követelmény ellenőrzési módszere szó szerint „a kitűzött célok és azok teljesülésének kapcsán felmerült **aktivitások**” megtekintését kéri, tehát ez nem elhagyható: minden bejegyzés, felülvizsgálat, státuszváltás megjelenik a cél alatt idővonalon
- **Workflow indítás:** ha egy cél veszélybe kerül (pl. időarányos elmaradás), a rendszer feladatot generál a vezetőnek
- **Javadalmazási kapcsolat:** az értékelés eredménye → béremelési / bónusz javaslat → jóváhagyási körön át → a jóváhagyott érték a szerződésmódosításba és a bérszámfejtési exportba kerül
- **Karriertervezés és egyénfejlesztés:** fejlesztési terv, képzési igény (kapcsolódik a 2. pont képzési adataihoz és a tanulmányi szerződéshez)
- **Riportok:** teljesítményeloszlás, ciklus-előrehaladás, elmaradó értékelések

Adatvédelmi megjegyzés: a teljesítményértékelés és a bérinformáció a rendszer legérzékenyebb adatai közé tartozik. Alapértelmezés: a dolgozó látja a sajátját, a vezető a közvetlen beosztottjait, a HR mindet, mindenki más semmit. Bérsáv-adat külön jogosultsághoz kötött.

5.8 Időgazdálkodás (9. követelmény)

- **Önkiszolgáló rögzítés:** a dolgozó webes vagy mobilos felületen rögzíti a munkaidejét, projektre/tevékenységre bontva
- **Beléptető rendszer adatátvétele** (a követelmény explicit kéri): CSV/API import kártyás beléptetőből vagy jelenléti terminálból; a rendszer összeveti a rögzített és a mért adatot, és **eltéréslistát** ad (ez a gyakorlatban a legértékesebb funkció)
- **Munkarend-kezelés:** normál, több műszakos, kötetlen, munkaidőkeret; a munkaidőkeret-elszámolás a magyar Mt. szerinti logikával

- **Túlóra, ügylet, készenlét, éjszakai és hétvégi pótlék** elkülönített nyilvántartása — pótlékonként, mert a bérszámfejtésnek külön kell
- **Jóváhagyási kör:** a havi időadatot a vezető zárja le; lezárás után csak korrekciós tétellel módosítható (naplózva)
- **Tervezés:** műszakbeosztás, kapacitástervezés, a távollétekkel összevetve (ki lesz elérhető jövő héten)
- **Elemzés:** ledolgozott óra, túlóra-trend, hiányzási arány, munkaidőkeret-egyenleg, tervezett vs. tényleges
- **Export a bérszámfejtő felé** (explicit követelmény)

Bemutató (9. pont): egy dolgozó legalább 1 havi időadata + egy tervezési/elemezési riport lefuttatása + egy export elindítása. Mindhármát ugyanabban a demóban végig kell tudni kattintani.

5.9 Távollétek (10. követelmény)

- **Szabadságkeret-számítás:** alapszabadság + pótszabadságok (életkor, gyermek, fogyatékos, egyéb jogcím) az Mt. szerint, időarányosítva be- és kilépésnél. Áthozott (előző évi) egyenleg kezelése.
- **Önkiszolgáló kérelem:** dolgozó rögzíti, látja az egyenlegét és azt is, ki van még távol a csapatból ugyanakkor
- **Jóváhagyási workflow, mobilon is** — a követelmény ezt kifejezetten kiemeli („akár mobil felületen keresztül... jóváhagyható a menedzser által”. Megvalósítás: **PWA** (telepíthető webalkalmazás) + push/e-mail értesítés jóváhagyó gombbal. Natív app nem szükséges, de a mobilos jóváhagyást előben be kell tudni mutatni, tehát ezt nem lehet „reszponzív, majd jó lesz” szinten hagyni.
- **Távolléttípusok:** szabadság, betegszabadság, táppénz, fizetés nélküli, szülési/gyermekegondozási, apasági, tanulmányi, egyéb igazolt/igazolatlan — típusonként eltérő jóváhagyási és igazolási szabállyal
- **Helyettesítés és eskaláció:** ha a vezető maga is távol van, a kérelem a helyettesére vagy a felettesére száll
- **Naptár:** csapat- és céges nézet, ütközésjelzéssel („három ember ugyanazon a héten”)
- **Riport:** hiányzási statisztika, kiadatlan szabadság (év végi kockázat!), jóváhagyási átfutási idő
- **Export a bérszámfejtő felé**

Bemutató (10. pont): egy dolgozó elmúlt 1 évének kérelmei, mindegyiknél a jóváhagyási lépésekkel (ki, mikor, mit döntött).

5.10 Bérszámfejtői export (átfogó, több követelményből)

A 5., 9. és 10. pont mind kéri az exportot. Egy közös **export-motor**:

- Havi bérszámfejtési csomag: jelenlét, túlóra pótléktípusonként, távollét jogcímenként, cafeteria-tételek, egyszeri kifizetések (bónusz)

- **Konfigurálható formátum**, mert minden bérprogram mást vár: CSV/XLSX oszlopleképezéssel, vagy közvetlen API/fájlcsera a magyar piacon elterjedt rendszerekkel (Nexon, KULCS-SOFT, Infosys/NRSZH, RLB stb. — ügyfélfüggő)
- **Kétirányúság opcionálisan**: a bérszámfejtésből visszajöhet a nettó/bruttó adat a dolgozói bérpapírhoz
- **Export-napló**: mikor, mit, ki exportált, milyen időszakra — újrafuttatás és összevetés miatt

6. Felhasználók, jogosultságok, adatvédelem

Szerepkörök

Szerepkör	Mit lát és tehet
Munkavállaló	Saját adatai, saját szabadság/időadat/cafeteria/célok. Adatmódosítást kérelmezhet (pl. lakcímváltozás), de nem ír felül HR-adatot.
Vezető	A közvetlen (és hierarchiában alatta lévő) beosztottjai: jelenlét, távollét, célok, teljesítmény. Nem látja a beosztott TAJ-számát, bankszámláját, orvosi vagy fegyelmi adatát.
HR munkatárs	Teljes törzsadat, szerződés, toborzás, cafeteria, adminisztráció. Fegyelmi és orvosi adat csak külön jogosultsággal.
HR vezető	Mindaz, ami a HR-munkatársnak, plusz bérsáv, teljesítmény-összesítők, különleges adatok.
Bérügyi kapcsolattartó	Csak az exporthoz szükséges adatkör, célhoz kötötten.
Toborzó	Csak a toborzási modul és a jelentkezői adatok. A meglévő dolgozók adataihoz nem fér hozzá.
Munkavédelmi felelős	Csak az orvosi alkalmasság érvényessége és az oktatási nyilvántartás — nem az eredmény részletei.
Rendszergazda	Konfiguráció, felhasználók, integrációk. Személyes adatot alapértelmezésben nem lát (technikai admin ≠ adatgazda).
Auditor	Csak olvas + teljes eseménynapló, nem módosít.

Technikai megvalósítás

- **Postgres Row Level Security** — a jogosultság az adatbázisban dől el, nem az alkalmazásrétegben. A vezető-beosztott láthatóság a szervezeti hierarchiából

rekurzív lekérdezéssel jön.

- **Mezőszintű védelem:** a TAJ, adóazonosító, bankszámlaszám külön táblában, titkosítva; a hozzáférés minden esetben naplózott. A felületen alapból maszkolva („**** 4821”), felfedéshez külön kattintás, ami naplóbejegyzést generál.
- **Különleges adat (GDPR 9. cikk)** — orvosi vizsgálat, egészségügyi távollét, fegyelmi ügy: külön jogosultsági kör, **minden megtekintés naplózva**, és a naplót a HR-vezető rendszeresen átnézi. Az orvosi vizsgálatnál csak az alkalmassági *tény* és az érvényesség tárolódik, diagnózis soha.
- **Eseménynapló:** append-only, sem UPDATE, sem DELETE joggal — ugyanaz a minta, mint az eaisyDocs-ban.

GDPR-specifikumok, amikre HR-nél külön figyelni kell

Téma	Kezelés
Jogalap	Munkavállalónál jellemzően jogi kötelezettség + szerződés teljesítése, nem hozzájárulás (alá-főlérendeltségben a hozzájárulás nem önkéntes). Jelentkezőnél hozzájárulás.
Adatkezelési tájékoztató	A rendszerben elérhető, verziózva, megismerés-nyugtázással
Megőrzési idő	Munkaügyi irat: jogszabály szerint (nyugdíjbiztosítási adatoknál kiemelten hosszú). Jelentkezői adat: hozzájárulás lejártáig, utána automatikus anonimizálás.
Törlési kérelem	Ütközik a megőrzési kötelezettséggel — a rendszer ezt kifejezetten jelzi, és részleges (csak a nem kötelező adatkörre vonatkozó) törlést enged
Kilépő dolgozó	Az adat nem törlődik, hanem korlátozott hozzáférésű archív állapotba kerül
AI a toborzásban	Az EU AI Act a foglalkoztatási célú AI-t magas kockázatúnak minősíti → nincs automatikus döntés, van emberi felülvizsgálat, és dokumentált a modell szerepe
Adatfeldolgozói szerződés	GDPR 28. cikk szerinti DPA az ügyféllel, aleadás (alfeldolgozók: hosting, SMS, e-mail) felsorolásával

7. Architektúra és tech stack

Szándékosan azonos az eaisyDocs stackjével — lásd 8. fejezet.

Réteg	Technológia
Frontend	Next.js 15 (App Router), TypeScript, Tailwind, shadcn/ui
Mobil	PWA (telepíthető, push értesítéssel) — a 10. követelmény mobilos jóváhagyása miatt kötelező elem
Backend / adat	Supabase — Postgres + RLS + Auth + Storage + Edge Functions
Titkosítás	pgcrypto / alkalmazásszintű mezőtíkosítás az érzékeny mezőkre
Workflow motor	saját, adatbázis-vezérelt állapotgép (onboarding, jóváhagyások)
Aszinkron / integráció	n8n (beléptető import, export, e-mail, értesítések, ütemezett riportok)
Riportok	Postgres nézetek + szerver oldali PDF/XLSX generálás
Dokumentumgenerálás	docx sablon + merge-tag → PDF (LibreOffice headless)
Értesítés	e-mail (tranzakciós SMTP), push (webpush), opcionálisan SMS
Hosting	EU-s régió kötelező (GDPR), vagy on-prem

8. Az eaisyDocs-szal közös alap (ezt érdemes kihasználni)

A két követelménylista ugyanabból a pályázati csomagból való, és sok ügyfél **mindkettőt** pályázza. A két rendszer közös platformra épüljön:

Közös komponens	Mindkettőben ugyanaz
Auth + SSO	ugyanaz az Entra ID / Google Workspace bejelentkezés
Szervezeti hierarchia	egy törzs — az eaisyDocs a szignáláshoz, az eaisyHR a jóváhagyáshoz használja
Jogosultsági motor	ugyanaz az RBAC + ABAC + RLS minta
Eseménynapló	ugyanaz az append-only audit séma
Dokumentumkezelés	a munkaszerződés, munkaköri leírás, tanulmányi szerződés iratként is nyilvántartható az eaisyDocs-ban (iktatószámmal)
Értesítési motor	ugyanaz az e-mail/SMS szabálymotor
Workflow motor	eaisyDocs: szignálás; eaisyHR: onboarding, jóváhagyás
Keresés	ugyanaz a Postgres FTS réteg

Üzleti következmény: ha egy ügyfél mindkét modult kéri, a második jóval kevesebb fejlesztés — de ezt az árazásban tudatosan kell kezelni (a megtakarítás egy részét adjuk át, ne az egészet). Ha külön-külön adjuk el, a közös alap akkor is a mi belső hatékonyságunk.

9. Nem funkcionális követelmények

- **Adatvédelem by design:** mezőszintű titkosítás, maszkolás, hozzáférés-naplózás — ez itt nem opció
 - **Mentés:** napi teljes + PITR, min. 30 nap; **havonta tesztelt visszaállítás**
 - **Rendelkezésre állás:** 99,5%; hó eleji/hó végi csúcsokra (időadat-zárás, cafeteria-nyitás) méretezve
 - **Teljesítmény:** 500 fős állományig minden lista < 1 s; havi zárás < 2 perc
 - **Mobil:** a távollét-kérelem és -jóváhagyás mobilon teljes értékű
 - **Akadálymentesség:** WCAG 2.1 AA — HR-rendszerrel ez különösen releváns, mert **minden** dolgozó használja, nem csak a szakemberek
 - **Naplómegőrzés:** a munkaügyi adat megőrzési idejéig
 - **Jogszálykövetés:** az adó- és munkajogi paraméterek (cafeteria-kulcsok, szabadságszabályok, minimálbér) **konfigurációban**, nem kódban. Évente frissítendő — ezt a támogatási szerződésben nevesíteni kell.
-

10. Fő képernyők (UI scope)

1. **Dolgozói portál (self-service)** — saját adatok, szabadságegyenleg és -kérelem, időrogzítás, cafeteria-választás, célok, dokumentumaim. *Ez a legtöbbet használt felület: 200 fős cégnél 200 ember napi eszköze.*
2. **Vezetői nézet** — csapatom, jóváhagyásra vár, csapatnaplár, beosztottak céljai
3. **HR munkaasztal** — belépések/kilépések, lejáró határidők (szerződés, orvosi, próbaidő), nyitott feladatok
4. **Dolgozó adatlap** — fülek a 2. követelmény hét blokkja szerint + Szerződések, Célok, Távollét, Idő, Cafeteria, Napló
5. **Szervezeti ábra** — interaktív, betöltetlen pozíciókkal
6. **Munkakör-katalógus** — munkakörök, leírások, hozzájuk tartozó dolgozók
7. **Toborzás** — pozíciók, kanban jelentkezőkkel, jelentkező adatlap
8. **Onboarding folyamatnézet** — folyamatban lévő beléptetések, feladatokkal
9. **Időgazdálkodás** — havi időlap, eltéréslista, jóváhagyás, export
10. **Távollétnaptár** — csapat/cég szintű
11. **Teljesítmény** — ciklusok, célok, értékelés

- 12. **Riportok** — létszám, fluktuáció, hiányzás, túlóra, toborzási tölcser, KSH-riport
- 13. **Admin** — szervezet, munkakörök, jogosultságok, workflow-sablonok, cafeteria-katalógus, adóparaméterek, integrációk
- 14. **Audit** — eseménynapló, kiemelten a különleges adatok megtekintéseivel

11. Ütemterv (javasolt fázisok)

Fázis	Tartalom	Becsült idő
0. Felmérés	Szervezeti struktúra, munkakörök, meglévő bérszámfejtő és beléptető rendszer interfészei, cafeteria-szabályzat, munkaidő-szabályok, a 4. pont értelmezésének tisztázása	2 hét
1. Alaprendszer	Adatmodell (személy/jogviszony/beosztás/munkakör), auth+SSO, RBAC/RLS, mezőtítkosítás, dolgozói törzs, szervezeti ábra (1-2. követelmény)	4-5 hét
2. Szerződés + dokumentum	Szerződéskezelés, verziózás, sablon-generálás, dokumentumtár (3. követelmény)	2 hét
3. Idő + távollét	Munkaidő-nyilvántartás, beléptető import, szabadságkeret, kérelem, mobilos jóváhagyás , riportok (9-10. követelmény)	4-5 hét
4. Cafeteria + bérexport	Juttatási katalógus, keret, választási ciklus, export-motor (5. követelmény)	2-3 hét
5. Toborzás + onboarding	ATS, karrieroldal, workflow motor, e-mail automatizmus (6-7. követelmény)	4 hét
6. Teljesítmény	KPI-könyvtár, ciklusok, értékelés, javadalmazási javaslat (8. követelmény)	3 hét
7. Adatszolgáltatás + megfelelés	NAV/KSH riportok, bevallás-archívum, adatvédelmi dokumentáció, IT biztonsági szabályzat (4. követelmény)	2-3 hét
8. Átadás	Migráció, oktatás (két célcsoport : HR-esek mélyen, dolgozók röviden), audit-próba	2-3 hét

Összesen: ~25-30 hét. Ez érezhetően több, mint az eaisyDocs — a HR tíz pontja lényegében tíz különálló alkalmazás. Párhuzamosítással és a moduláris bevezetéssel (lásd lent) rövidíthető.

Javasolt bevezetési sorrend éles használatban (nem fejlesztési, hanem *élesítési* sorrend): törzsadat → távollét → idő → cafeteria → onboarding → toborzás → teljesítmény. A távollét

azért van elől, mert az hozza a leggyorsabb, legláthatóbb hasznot a dolgozóknak — és ez viszi be a rendszert a napi rutinba.

12. Amit MOST el kell dönteni (nyitott kérdések)

1. **A 4. pont (NAV/KSH) szűk vagy tág olvasata?** → írásos állásfoglalás kell, mielőtt árazunk. *Ez a legfontosabb kérdés a listán.*
 2. **Milyen bérszámfejtő rendszert használ az ügyfél?** Ez határozza meg az export formátumát és azt, hogy van-e API vagy csak fájlcsere.
 3. **Van beléptető rendszer?** Ha igen, milyen, és ad-e exportot/API-t? (9. követelmény.)
 4. **Hány fő, és hány szervezeti egység?** Ez dönti el a hierarchia- és jogosultságkezelés bonyolultságát.
 5. **Van-e írott cafeteria-szabályzat és munkaidő-szabályzat?** Ha nincs, azt a rendszer nem tudja kitalálni — közösen kell rögzíteni.
 6. **Kell-e elektronikus aláírás a munkaszerződésekhez?** Ha minősített aláírás kell, az külön szolgáltató és licencköltség.
 7. **Migrálandó adat:** honnan (Excel? meglévő HR-rendszer?), mennyi, milyen minőségben? A HR-adat migrációja tapasztalat szerint mindig rosszabb minőségű, mint amire számítunk.
 8. **Kell-e a dolgozói portál több nyelven?** (Külföldi munkavállalók esetén.)
 9. **Egyben megy az eaisyDocs-szal?** Ha igen, közös platform és közös árazás.
-

13. Audit / ellenőrzési forgatókönyv

Előre feltöltött demó-adatbázis kell: **legalább egy „teljes életű” mintadolgozó**, akin minden bemutatható — jelentkezőként érkezett, beléptetési folyamaton ment át, van szerződésmódosítása, 1 év szabadságtörténete, 1 hónap időadata, cafeteria-választása, célja és értékelése. Ezt a dolgozót érdemes előre felépíteni, mert az ellenőr „tetszőlegesen kiválasztott” munkavállalót kér — a demó adatbázisban viszont **mindenki** legyen teljes adatú, ne csak egy.

#	Amit az ellenőr kér	Hol mutatjuk meg	Előfeltétel
1	Egy dolgozó feladatai, felelősségei, munkaköri leírása; adott munkakör dolgozóinak listája	Dolgozó → „Munkakör” fül; Munkakör → „Munkatársak” fül	Kitöltött feladat/felelősség/hatáskör listák, csatolt leírás
2	Egy dolgozó adatai a hét blokk szerint	Dolgozó adatlap, végigkattintva a füleken	Minden blokkban legyen valós adat — üres fül = nem teljesített követelmény
3	Munkaszerződés + belépés óta minden módosítás	Dolgozó → „Szerződések” idővonal	Legalább 2-3 módosítás a mintadolgozónál
4	Beadott KSH/NAV riportok egy dolgozóra	Adatszolgáltatás → riport-archívum + generált riport	Valós, feltöltött bevallás-dokumentum
5	Egy dolgozó cafeteria-elemei elemcsoportonként	Dolgozó → „Cafeteria”	Lezárt választási ciklus
6	Egy rendszeren át érkezett pályázat és teljes státusztörténete	Jelentkező adatlap → státusz-idővonal	A karrieroldalon keresztül ténylegesen beérkezett jelentkezés
7	Egy korábbi belépő teljes beléptetési folyamata	Dolgozó → „Onboarding” folyamatnézet	Végigvitt, lezárt onboarding, kiküldött e-mailekkel
8	Egy dolgozó céljai és a hozzájuk kapcsolódó aktivitások	Dolgozó → „Célok”	Aktivitások is legyenek , ne csak a cél
9	1 havi időadat + tervezési/elemzési riport + export	Időgazdálkodás → havi időlap → riport → export gomb	Mindhárom lépés élőben; az export tényleg állítson elő fájlt
10	1 év szabadságkérelmei jóváhagyási lépésekkel	Dolgozó → „Távollét” előzmények	Mobilos jóváhagyás is bemutatva (telefonon)

A legkockázatosabb pontok: a **4.** (értelmezés + valós beadott bevallás kell), a **6.** (valóban a rendszeren át érkezett jelentkezés, nem kézzel felvitt), a **9.** (három dolog egyszerre: adat + riport + működő export), és a **10.** (a mobilos jóváhagyást telefonon kell megmutatni — ezt élőben, nem képernyőképen).

